

同等学力

组合数学考试题 2022 春季学期 A 卷

1. (10 分)把 5 个不同的点心放入 4 个不同的盘子,不允许空盘.有多少种放法?
2. (10 分)令 $f(x) = (1-3x)^{-6}$, 求 x^k 的系数是多少.
3. (10 分)从 1 到 10000 中,既不能被 2 整除,也不能被 5 整除,也不能被 7 整除的数有多少个?
4. (10 分)用红白蓝三种颜色对 $1 \times n$ 的方格涂色,每个方格只能涂一种颜色.如果要求偶数个方格涂成红色,请问有多少种方法?
5. (10 分)求满足递推关系 $h_{n+3} - 4h_{n+2} - 11h_{n+1} + 30h_n = 0$ 的 h_n 的表达式,初始条件为 $h_0 = 7, h_1 = 0, h_2 = 90$.
6. (10 分)十个人围着圆桌就坐,其中有两个人不想坐在一起,有多少种方案?如果是 5 对夫妻围着圆桌就坐,要求每对夫妻都相邻,有多少种方案?
7. (10 分)假设 A 是一个含有有限个元素的非空集合.证明 A 的含有奇数个元素的子集的个数等于含有偶数个元素的子集的个数.
8. (10 分)设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一列正整数.则一定可以找到若干个连续的数,它们之和是 n 的倍数,即存在 i 和 j ($1 \leq i \leq j \leq n$) 使得 $X_i + X_{i+1} + \dots + X_j$ 是 n 的倍数.
9. (10 分)一个教室的座位分两排,每排 6 个.现在有 9 名同学在教室上课.问按照下列不同的规定入座,各有多少种坐法?
 - (1) 规定某 3 人必须坐前排,某 4 人必须坐后排,但是具体座位不指定;
 - (2) 规定前排至少坐 3 人,后排至少坐 4 人.
10. (10 分)婚庆公司将 15 种不同的糖装到喜糖袋中.每袋放 18 颗糖,并且每种糖都需要有.问有多少种装袋的方法?